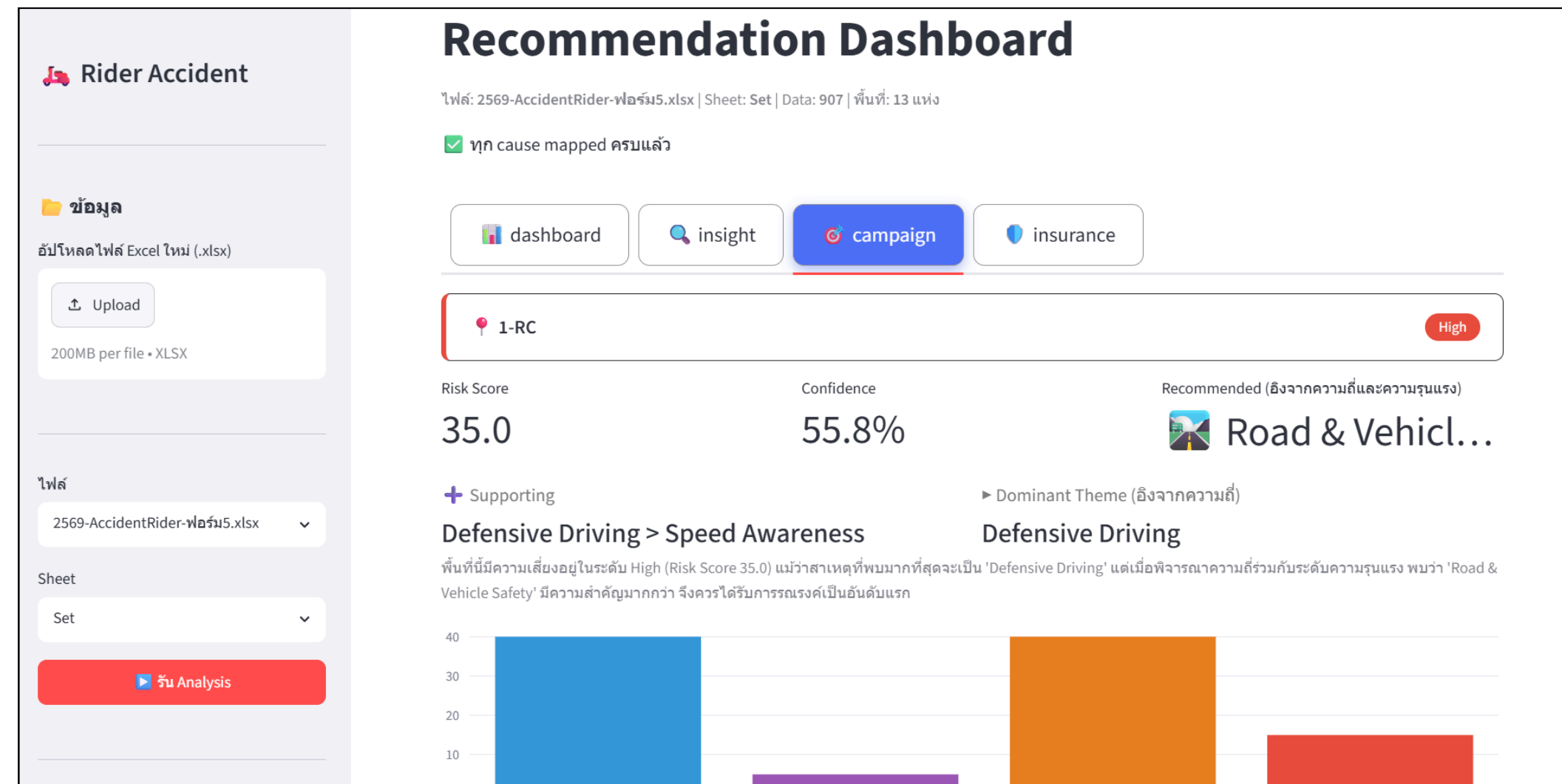




คู่มือการใช้งาน

Campaign and Insurance recommendation System



web

<https://tta-recommendation.streamlit.app/>

source code: [incluDna/tta_recommendation](#)



 Rider Accident

ข้อมูล

อัปโหลดไฟล์ Excel ใหม่ (.xlsx)

Upload

200MB per file • XLSX

ไฟล์

2568-AccidentRider-ฟอร์ม.xlsx

Sheet

Form

รับ Analysis

Merge ข้อมูลส่วนตัว

✓ Merge ข้อมูลส่วนตัว

ไฟล์ PII

2568-AccidentRider-ฟอร์ม.xlsx

Sheet PII

Set

บันทึกใน output/ เท่านั้น — ไม่แสดงบน dashboard

รับ merged excel

*โปรดเลือก sheet ให้ถูกต้องและมี column ครบถ้วน (รวมทั้ง format ชื่อ column)

*ระวังเรื่องการตั้งชื่อไฟล์ ให้ตั้งติดกัน ไม่มีเว้นวรรค ex. 300968-2568-AccidentRider-ฟอร์ม(ทวนสอบ130169)(2).xlsx

1. upload excel Accident Rider.xlsx ปีต่าง ๆ

2. เลือก sheet ที่รวบรวม data ของปีนั้น
สำหรับนำมาวิเคราะห์

↖ หากมีส่วนใดไม่ขึ้น ให้กด refresh ก่อน

เพิ่มเติม Personalize recommendation
มีข้อมูลแต่ละบุคคล และ merge campaign + insurance recommendation เข้าไปด้วย (ไม่แสดงใน dashboard เนื่องจากติด PDPA จะขึ้นเป็นปุ่ม download excel)

✓ สร้างไฟล์สำเร็จ

ดาวน์โหลด Personalized Recommendation

 Rider Accident — TTA Campaign Recommendation Dashboard

ไฟล์: 2568-AccidentRider-ฟอร์ม.xlsx | Sheet: Form | Data: 907 | พื้นที่: 13 แห่ง

✓ ทุก cause mapped ครบแล้ว

dashboard

insight

campaign

insurance

การ map causes

- 1. map ตาม rule-based
- 2. ใช้ Fuzzy ในการ track แยกคำ เพื่อจัด cause
เข้าแต่ละ theme

เลือกเดือน

เลือกพื้นที่

เลือกเดือน (ค่าเริ่มต้น: ทั้งหมด)

เลือกพื้นที่ (ค่าเริ่มต้น: ทั้งหมด)

Data: 907 / 907 | พื้นที่: 13 แห่ง

3.สามารถ filter เดือน และ เขต ที่ต้องการดูข้อมูลได้

เลือกเดือน

เลือกพื้นที่

Jan x Feb x Mar x

1-BW x 1-RC x 1-RN x 2-BN x 2-NEL x 2-NEU x 3-BG x 3-REL x 3-REU x 4-BN x 4-RSU x 5-BE x 5-RSL x

Select all

Apr

Dashboard

Rider Accident — TTA Campaign Recommendation Dashboard

ไฟล์: 2568-AccidentRider-ฟอร์ม.xlsx | Sheet: Form | Data: 907 | พื้นที่: 13 แห่ง

 ทุก cause mapped ครบแล้ว

หลังจาก filter เดือน และ เขตแล้ว

dashboard

insight

campaign

insurance

จำนวนรายงาน

High Risk Areas

Risk Score เฉลี่ย

Mapped %

Theme หลัก

907

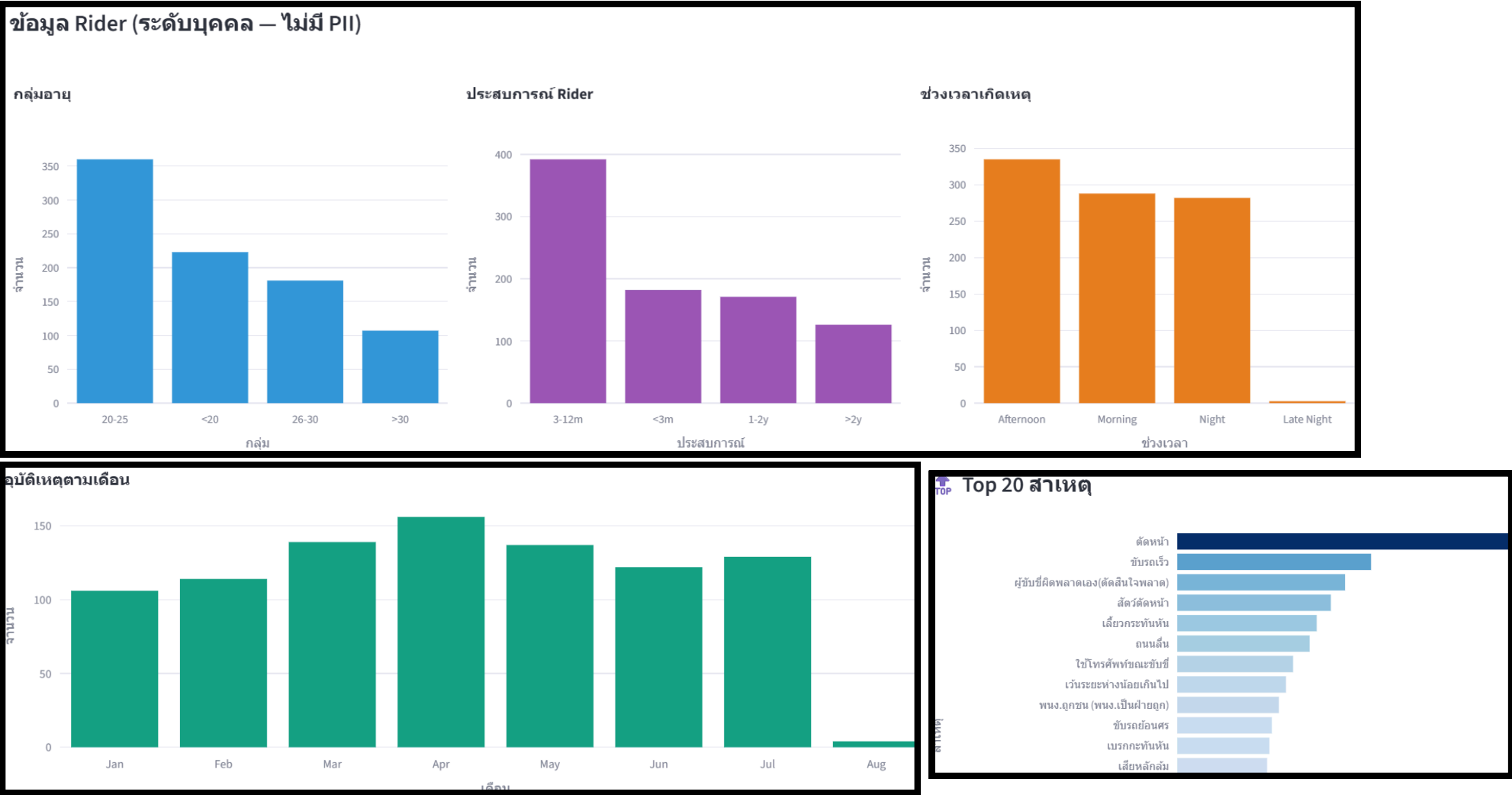
2

24.1

100.0%

Defensive Driving

จะแสดงภาพรวม จำนวนรายงาน, High risk areas, Avg. risk score, %map cause, theme หลักที่พบ



ข้อมูล Rider ที่วิเคราะห์ทั่วไป: กลุ่มอายุ, ประสบการณ์ของ Rider, ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ, อุบัติเหตุตามเดือน และ Top 20 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

นิยาม Theme & Risk Score

Campaign Themes

 Defensive Driving

อุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมขับขี่ไม่ระมัดระวัง เช่น ตัดหน้า ช้อนท้าย ฝ่าไฟแดง หรือเปลี่ยนช่องทางกะทันหัน

 Focus & Attention

อุบัติเหตุที่เกิดจากการขาดสมาธิขณะขับขี่ เช่น ใช้โทรศัพท์ ง่วงนอน หรือตัดสินใจพลาด

 Road & Vehicle Safety

อุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพถนนและยานพาหนะ เช่น ถนนลื่น หลุมบ่อ ยางแตก หรืออุปกรณ์ชำรุด

 Speed Awareness

อุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ด้วยความเร็วสูงเกินไป เช่น เข้าโค้งเร็ว ออกตัวเร็ว หรือไม่ลดความเร็ว

แบ่ง campaign theme เป็น 4 themes (เพื่อให้ง่ายต่อการ track และมีความลงรายละเอียดที่ลึกซึ้งกว่า 4M1E) บางอันเข้าหลาย theme จึงแบ่งโดยดูน้ำหนัก

Risk Score คำนวณจาก

Risk Score =

severity_pct × 0.5

+ road_pct × 0.3

+ speed_pct × 0.2

Priority Level

High

Risk Score > 30

Medium

Risk Score 20 – 30

Low

Risk Score < 20

Risk score แต่ละพื้นที่ คำนวณจาก

- severity (ความรุนแรง) 50%
- road (อุบัติเหตุจากสภาพถนน) 30%
- speed (อุบัติเหตุจากขับเร็ว) 20%

ซึ่งจัด % ตามความรุนแรงและผลกระทบที่ได้รับจากแต่ละสาเหตุ (โดย ผลกระทบ จะอิงจากข้อมูลการลาเพื่อรักษาตัว)

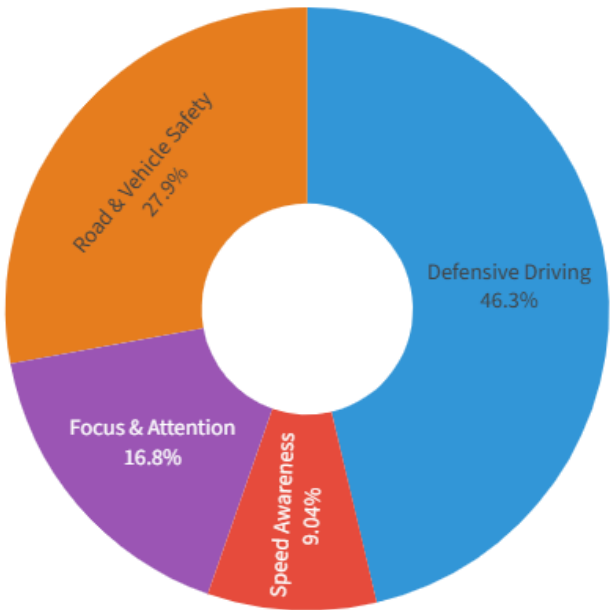
Insight

- dashboard
- insight
- campaign
- insurance

Overall Theme Distribution

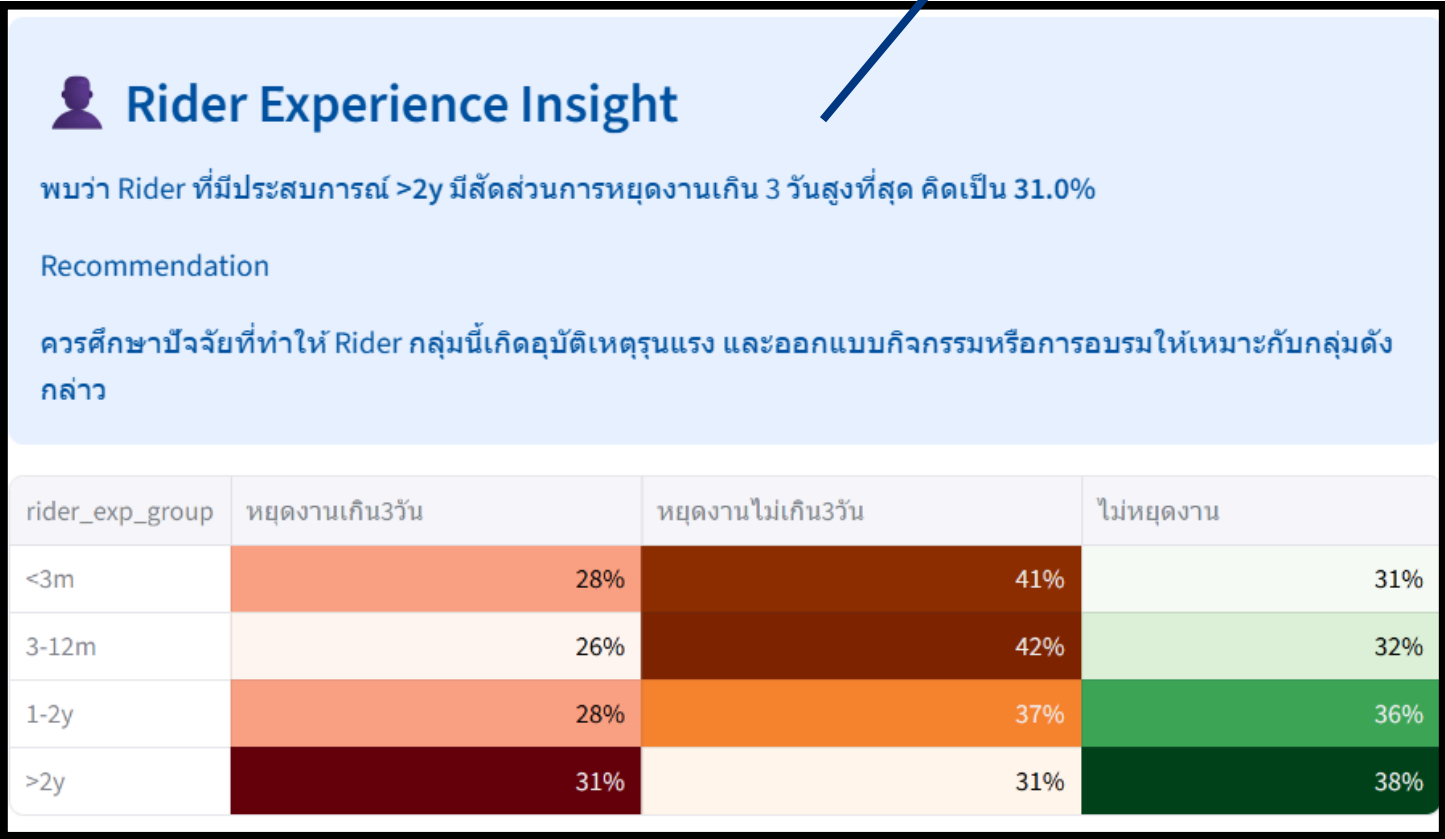
ภาพรวมของสัดส่วนอุบัติเหตุในแต่ละ Theme และความสัมพันธ์กับระดับความรุนแรง

Global Theme Share



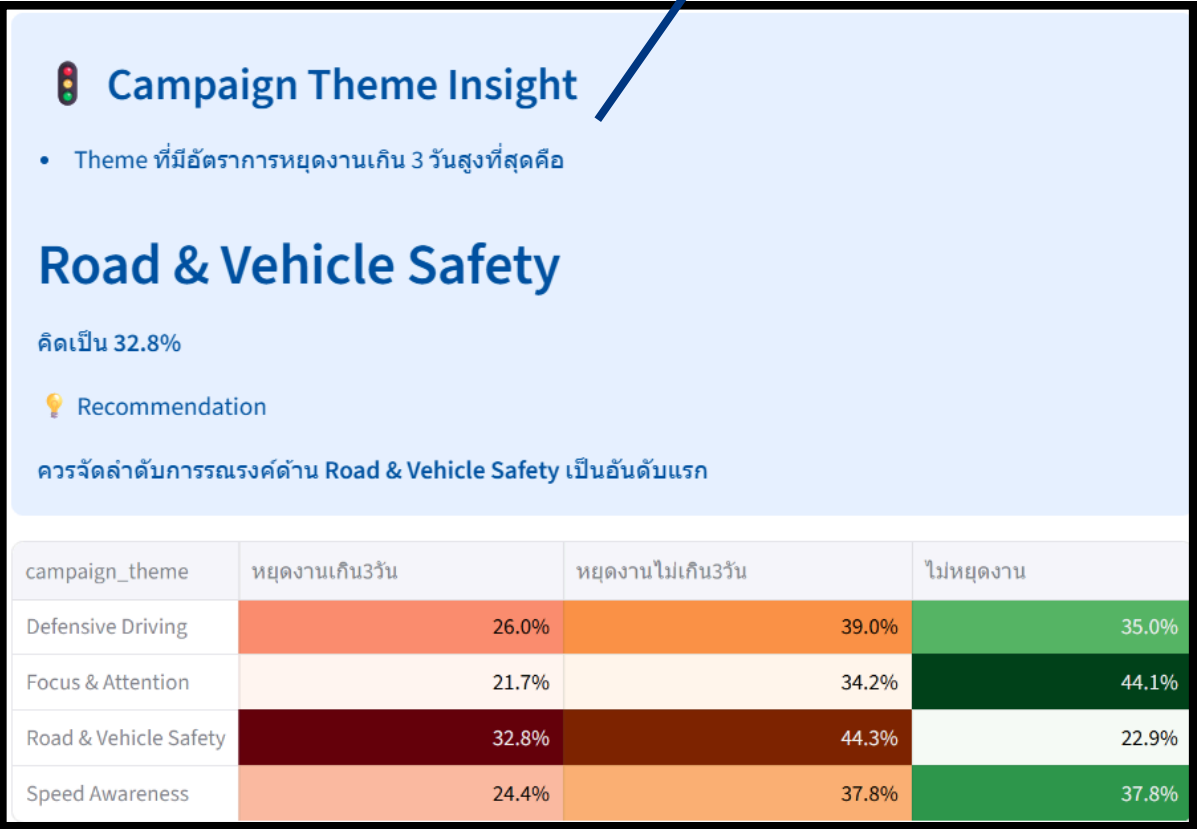
หลังจากแบ่ง Theme แล้ว
จึงมีการแสดงภาพรวม % ของสาเหตุแต่ละ
theme ที่พบ ในรูปแบบ pie-chart
จากตัวอย่าง จะพบได้ว่า Defensive
driving พบมาก และ Road & vehicle
safety รองลงมา

พบว่า Rider ที่มีประสบการณ์ >2y
มีส่วนการหยุดงานเกิน 3 วันสูงที่สุด คิด
เป็น 31.0%



Rider Experience Insight: แสดงผล
ประสบการณ์ขับรถของ rider กับ ความรุนแรง
ของการเกิดอุบัติเหตุ (อิงจากจำนวนวันหยุดงาน)

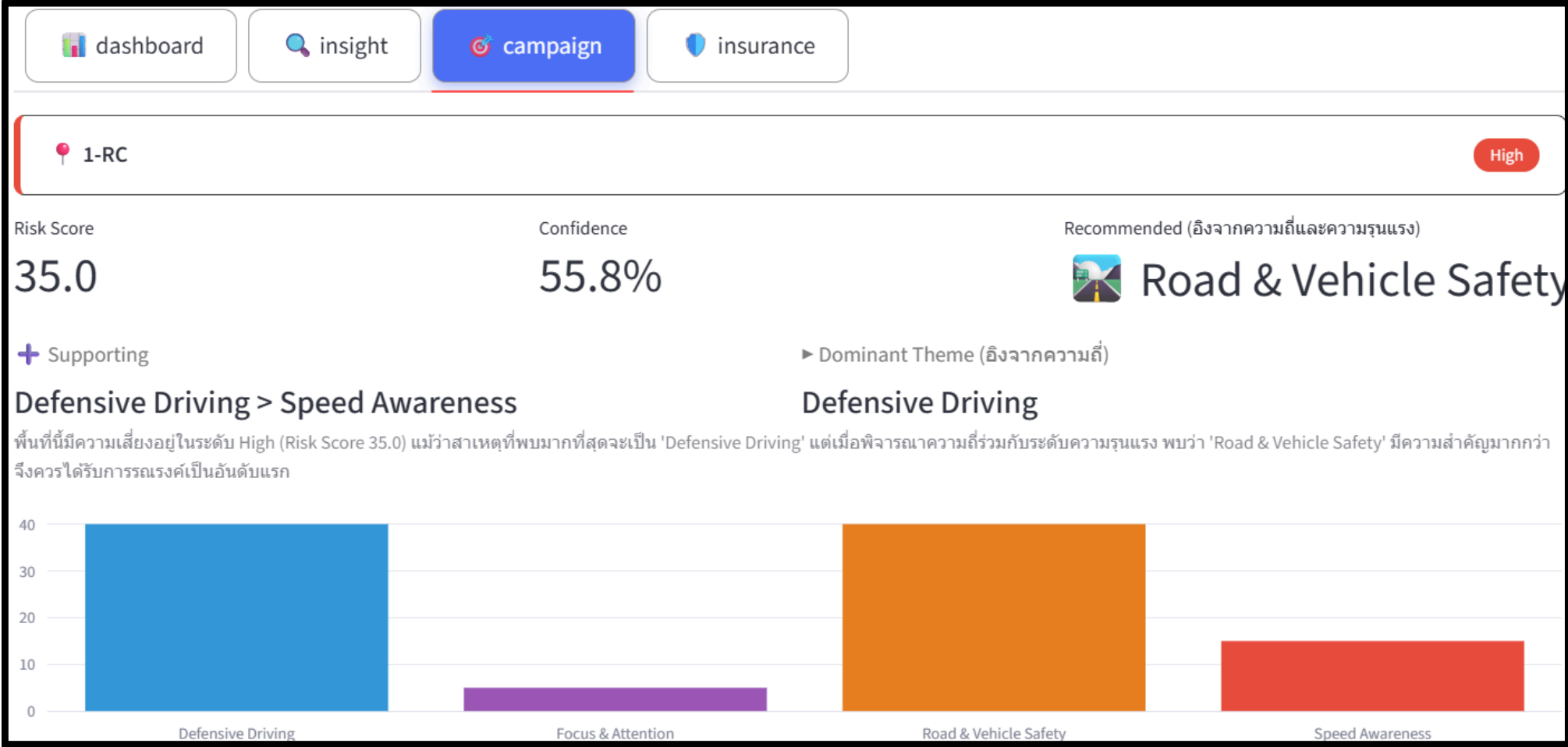
Theme ที่มีอัตราการหยุดงานเกิน 3 วันสูง
ที่สุดคือ Road & Vehicle Safety คิดเป็น
32.8%



Campaign Theme Insight: แสดงผล
theme ที่ส่งผลต่อความรุนแรงในการ
เกิดอุบัติเหตุ (อิงจากจำนวนวันหยุดงาน)

Campaign

แสดง priority level ของแต่ละเขต ให้เห็นว่าเขตไหนควรเร่งแก้ไขมาก-น้อย (จากรูป >30 = High)



Prediction Q3-4

เลือกไฟล์ของปี Q1-4/2568, Q1-2/2569 ก่อน

*ระวังเรื่องการตั้งชื่อไฟล์ ให้ตั้งติดกัน ไม่มีเว้นวรรค ex. 300968-2568-AccidentRider-ฟอร์ม(ทวนสอบ130169)(2).xlsx

การพยากรณ์ความเสี่ยงและสาเหตุอุบัติเหตุล่วงหน้าด้วย Machine Learning (Random Forest + YoY Trend Weighting)

เลือกไตรมาสพยากรณ์

เลือกพื้นที่

Q3

ทั้งหมด

ไตรมาสที่พยากรณ์

Theme ความเสี่ยงสูงสุด

จำนวนพื้นที่ที่มี Trend เสี่ยงพุ่งสูง (YoY > 1.1x)

Q3

Defensive Driving

13 พื้นที่

ตารางพยากรณ์ฉบับเต็ม						
Quarter	พื้นที่	Predicted_Theme	Base_Theme_Prob (%)	Q1-Q2_Trend_Multiplier	Sub_Cause (สาเหตุย่อย)	Estimated_Cause_Probability (%)
Q3	4-BS	Defensive Driving	66.920000	1.500000	ตัดหน้า	13.980000
Q3	4-BS	Defensive Driving	66.920000	1.500000	พวง.ถูกชน (พวง.เป็นฝ่ายถูก)	13.980000
Q3	4-BS	Defensive Driving	66.920000	1.500000	ขับรถย้อนศร	10.170000
Q3	4-BS	Focus & Attention	16.420000	0.800000	ผู้ขับขี่ผิดพลาดเอง(ตัดสินใจพลาด)	10.750000
Q3	4-BS	Focus & Attention	16.420000	0.800000	ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่	2.390000
Q3	4-BS	Road & Vehicle Safety	4.520000	0.800000	เสียหลักลื่น	1.880000
Q3	4-BS	Road & Vehicle Safety	4.520000	0.800000	ถนนลื่น	1.590000
Q3	4-BS	Road & Vehicle Safety	4.520000	0.800000	ถนนชำรุด	0.140000
Q3	4-BS	Speed Awareness	12.140000	0.800000	ขับรถเร็ว	9.710000
Q3	5-BE	Defensive Driving	70.560000	1.500000	พวง.ถูกชน (พวง.เป็นฝ่ายถูก)	29.240000

Prob. ความเสี่ยงแต่ละ theme พร้อม
แจกแจงสาเหตุที่เป็น Top5

เลือกไฟล์ข้อมูลสำหรับวิเคราะห์โมเดลพยากรณ์

เลือกไฟล์ข้อมูลปี 2568 (อดีต)

เลือกไฟล์ข้อมูลปี 2569 (ปัจจุบัน)

300968-2568-AccidentRider-ฟอร์ม(ทวนสอบ130169)(2).xlsx

2569-AccidentRider-ฟอร์ม5.xlsx

รัน Prediction

เลือกไฟล์ปี 68, 69

พยากรณ์ข้อมูลสำเร็จ! Model Accuracy (Test Set): 75.13%

Model Evaluation

Accuracy Score (Test Set)

75.13%

Feature Importance (%)

พื้นที่

quarter

ลักษณะเส้นทาง

สภาพผิวจราจร

ทัศนวิสัย

4M1E_Cleaned

สภาพการจราจร

สัดส่วนความเสี่ยงตาม Theme (Q3)

โอกาสเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ยตาม Theme (%)

Estimated_Cause_Probability (%)

Defensive Driving

Focus & Attention

Road & Vehicle Safety

Speed Awareness

Predicted_Theme

Top 5 สาเหตุย่อยที่มีแนวโน้มเกิดสูงสุด (Q3)

Top 5 Sub-Causes Risk Score (%)

Sub_Cause (สาเหตุย่อย)

ตัดหน้า

เลี้ยวกระทันหัน

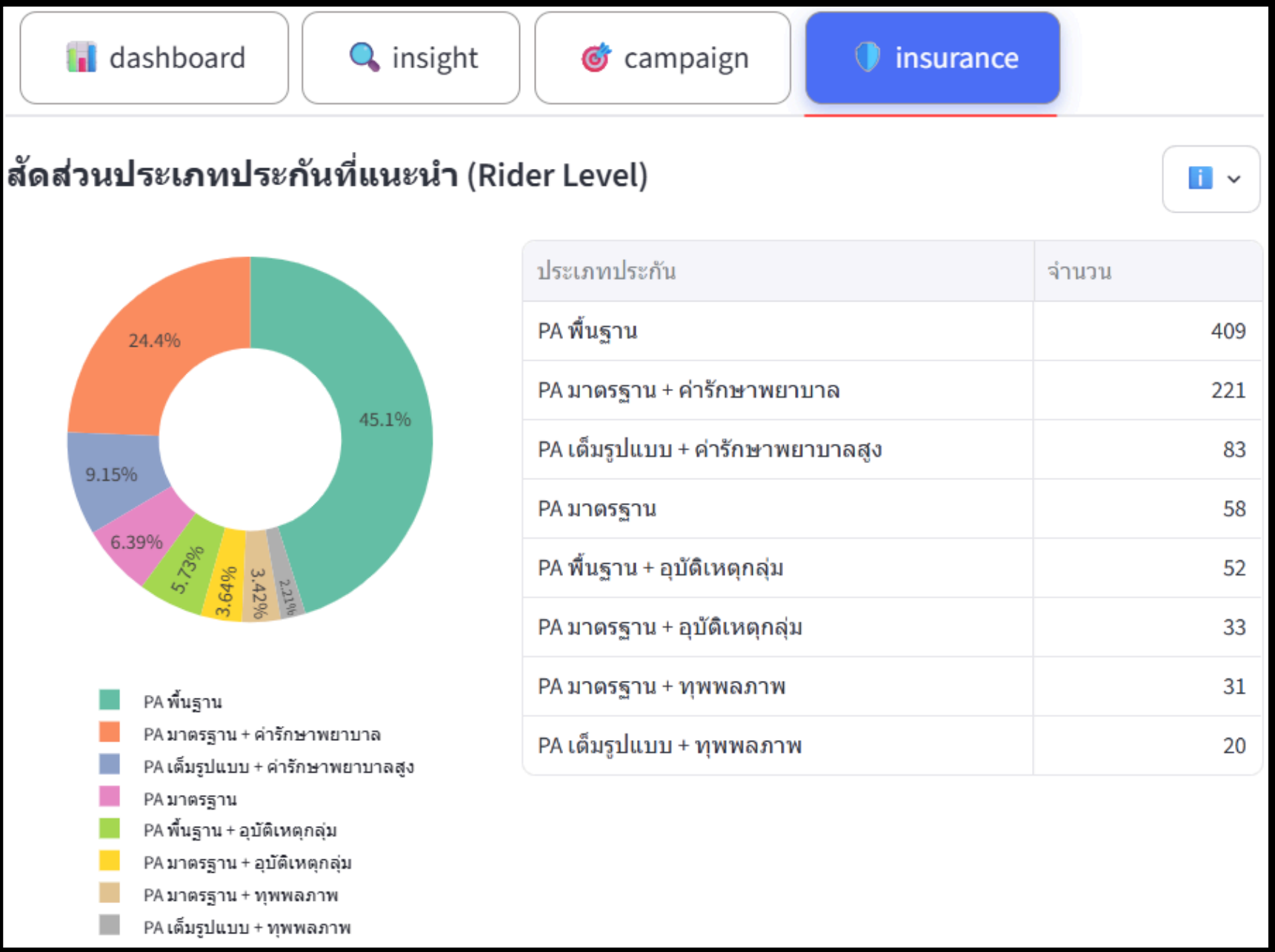
เว้นระยะห่างน้อยเกินไป

พวง.ถูกชน (พวง.เป็นฝ่ายถูก)

ถนนมืด

Estimated_Cause_Probability (%)

Insurance



Insurance Recommendation ต่อพื้นที่				
พื้นที่	risk_score	priority_level	recommended_campaign	insurance_recommendation
1-RC	35.000000	High	Road & Vehicle Safety	PA เต็มรูปแบบ + ค่ารักษาพยาบาลสูง
4-BS	32.010000	High	Road & Vehicle Safety	PA เต็มรูปแบบ + ค่ารักษาพยาบาลสูง
5-BE	27.120000	Medium	Defensive Driving	PA พื้นฐาน + ค่ารักษาพยาบาล
5-RSL	25.470000	Medium	Defensive Driving	PA พื้นฐาน + ค่ารักษาพยาบาล
2-NEL	25.060000	Medium	Defensive Driving	PA พื้นฐาน + ค่ารักษาพยาบาล
2-NEU	23.970000	Medium	Defensive Driving	PA พื้นฐาน + ค่ารักษาพยาบาล
4-RSU	23.900000	Medium	Defensive Driving	PA พื้นฐาน + ค่ารักษาพยาบาล
2-BN	22.310000	Medium	Defensive Driving	PA พื้นฐาน + ค่ารักษาพยาบาล
3-REU	22.260000	Medium	Defensive Driving	PA พื้นฐาน + ค่ารักษาพยาบาล

ประกันที่แนะนำสำหรับแต่ละพื้นที่ โดยวิเคราะห์จากความเสี่ยง และ theme อุบัติเหตุที่มักเกิด
ซึ่งรายละเอียดประกันที่แบบคร่าว ๆ มีดังนี้

Insurance (รายละเอียด)

- PA พื้นฐาน (Basic Personal Accident) เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ
 - คุ้มครองอุบัติเหตุพื้นฐาน
 - ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
 - เงินชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
 - เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุรุนแรงต่ำ

- PA มาตรฐาน (Standard Personal Accident) เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงปานกลาง
 - ครอบคลุมสิทธิของ PA พื้นฐาน
 - เพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาล
 - เพิ่มความคุ้มครองกรณีบาดเจ็บที่ต้องพักรักษาตัว
 - เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงปานกลางและอุบัติเหตุมีผลกระทบต่อการทำงาน

- PA เต็มรูปแบบ (Comprehensive Personal Accident) เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
 - คุ้มครองอุบัติเหตุแบบครอบคลุม
 - วงเงินค่ารักษาพยาบาลสูง
 - คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ
 - เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรือบาดเจ็บหนัก

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

- ♥ ค่ารักษาพยาบาลสูง
 - เพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
 - เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บรุนแรง

- 🧑‍🦽 ทุพพลภาพ
 - คุ้มครองกรณีสูญเสียความสามารถในการทำงานจากอุบัติเหตุ
 - ช่วยลดผลกระทบด้านรายได้ในระยะยาว

- 👥 อุบัติเหตุกลุ่ม
 - คุ้มครองอุบัติเหตุสำหรับพนักงานในรูปแบบกลุ่ม
 - เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการดูแลพนักงานหลายคนพร้อมกัน

การใช้งานเพิ่มเติม



หากเข้ามาแล้วเป็นหน้าว่าง ให้กด สามเหลี่ยมก่อน ใส่ข้อมูลเสร็จ สังเกตว่ามีการโหลดข้อมูลหรือ rerun หน้า web หรือไม่ ให้ดูที่ load ด้านบนขวาได้ (จะเปลี่ยนรูปไปมา)  

แต่หากข้อมูลโหลดนาน หน้าเป็นสีเทา ให้ไม่มีปุ่มกด รัน สีแดง ให้ทำการกด refresh web / F5

ถนนชำรุด	
สัตว์ทำร้าย	
ชนไม้กั้น/กำแพง/วัตถุอื่นๆ	จำนวน=14 สาเหตุ=ชนไม้กั้น/กำแพง/วัตถุอื่นๆ
การทรงตัวของพนักงานขณะขับขี่	

เอาเมาส์ไปไกล้ๆ (Hover) ดูจำนวน/ตัวเลขข้อมูลได้

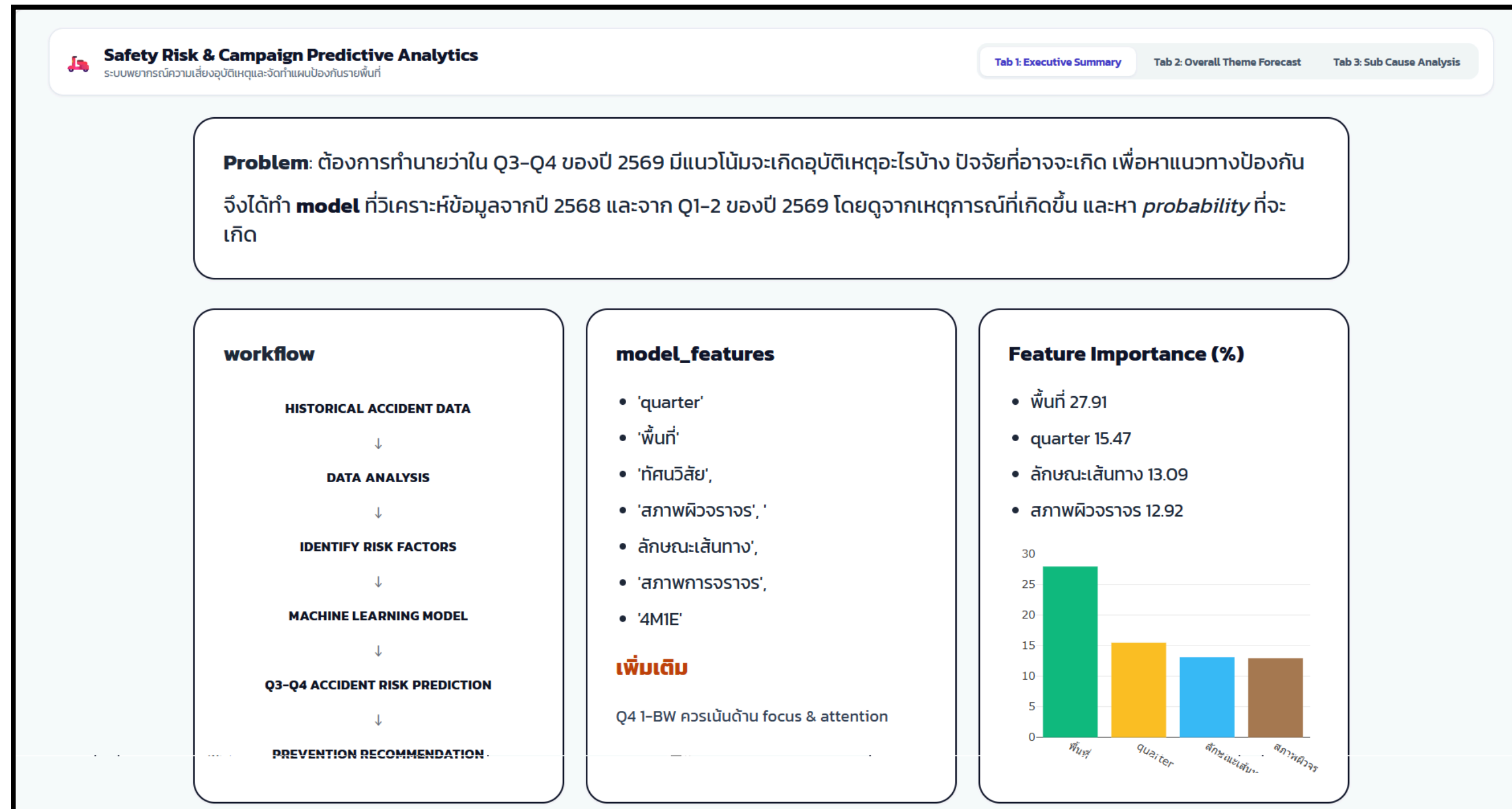
ข้อจำกัด

- streamlit อาจไม่เสถียรมาก (อาจต้อง reboot app) และไม่มีการเก็บ data ค้าง ดังนั้นต้องทำการ upload ใหม่ทุกครั้งที่ใช้ใช้งาน
- เนื่องจากไม่ทราบ condition ของการทำประกันที่แน่ชัด ระบบจึงเป็นการแนะนำแบบคร่าว ๆ เท่านั้น
- ข้อมูลที่ได้เป็นรายงานอุบัติเหตุ (ซึ่งเป็นเคสที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด แต่ไม่ได้มีรายงานพฤติกรรมที่ดี หรือมั่นใจว่าปลอดภัยอยู่ ทำให้ไม่สามารถทำระบบ predict ที่แม่นยำได้ จึงได้เลือกเป็นระบบ risk score และ recommendation แทน
- หากมีเหตุใหม่ที่ไม่ใกล้กับเหตุเดิมที่มีอยู่ ตามที่ได้ train และทำ rule-based เบื้องต้นไว้ อาจต้องมีการเข้าไป update ข้อมูล โดยระบบนี้ จะมีการแสดง report คำที่ map ไม่ได้เอาไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปตรวจสอบและจัดประเภทเพิ่มเติมได้
- ในส่วนของการเพิ่มเติม เพิ่มเป็นไฟล์ json ในโค้ดส่วน config.py
- GitHub (source code): [incluDna/tta_recommendation](https://github.com/incluDna/tta_recommendation)

เพิ่มเติม Prediction Q3 - 4 / 2569



*ใช้สำหรับดูภาพรวม และรายละเอียดเพิ่มเติม
-สำหรับการใช้ web นี้ จะต้อง upload data จากการรัน model (forecast_model_final.ipynb) เข้าไปก่อน



web

https://includna.github.io/tta_recommendation/

Prob. แบบแจกแจงสาเหตุ

upload file: forecast sub causes q3 q4 2569.csv

ค่า YoY Trend Multiplier คือ ตัวคูณปรับแนวโน้มปีต่อปี

โดยเอาข้อมูลจริงของ Q1-Q2 ปีล่าสุด เทียบกับ Q1-Q2 ปีที่แล้ว มาคูณปรับน้ำหนัก prob. จากโมเดลอีกที
ดังนั้นค่าเตือนบน Dashboard ไม่ได้มาจากข้อมูลดีต่ออย่างเดียว แต่สะท้อนสถานการณ์จริงล่าสุดของล่าสุดด้วย

* หากเขตไหนมี YoY พุ่งเกิน 1.1x ควรลงพื้นที่ตรวจสอบ

